Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

# РЕФЕРАТ

по теме: «Музыка и математика: точки пересечения»

Выполнил: ученик 9 класса
Проверил: учитель математики

2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение..... 3
Глава 1. Математическая природа музыкального звука.....4
1.1. Частота, высота и тембр.....4
1.2. Интервалы как отношения чисел.....4
Глава 2. Ритм и форма как арифметика.....5
2.1. Такт, доли и длительности.....5
2.2. Пропорции в музыкальной форме.....5
Заключение.....6
Список литературы.....7

# ВВЕДЕНИЕ

Музыка и математика в школьной программе кажутся далёкими друг от друга предметами: на одном уроке считают, на другом поют. Но звук — это колебание воздуха, у которого есть частота и амплитуда, а значит, его можно измерить и описать числом. Цель работы — показать, что законы гармонии и ритма опираются на математические закономерности, и проверить это на доступных измерениях.

Задачи работы: разобраться, как связаны частота звука и его высота; выяснить, почему одни интервалы звучат чисто, а другие — нет; показать, что ритм описывается дробями и пропорциями; провести простой эксперимент с частотами и сделать выводы.

Объект исследования — музыкальный звук, предмет — математические закономерности, которые в нём проявляются. Методы: анализ литературы, измерение частот с помощью онлайн-генератора тона, сравнение полученных отношений с таблицей интервалов.

# ГЛАВА 1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА

Любой музыкальный звук описывается тремя основными характеристиками: высотой, громкостью и тембром. Громкость связана с амплитудой колебаний, а высота — с их частотой, то есть числом колебаний в секунду. Частота измеряется в герцах: если струна совершает 440 колебаний в секунду, мы слышим ноту ля первой октавы. Удвоение частоты даёт тот же звук, но выше — это и есть октава.

## 1.1. Частота, высота и тембр

Человеческое ухо воспринимает частоты примерно от 20 до 20 000 герц. Диапазон рояля — от 27,5 до 4 186 герц, то есть чуть больше семи октав. Важно, что слух воспринимает не разность частот, а их отношение: интервал в одну октаву — это всегда отношение 2:1, на какой бы высоте он ни играл.

Тембр — это «окраска» звука, и он тоже объясняется математикой: у любого звука, кроме основной частоты, есть обертоны с кратными частотами. Разный набор обертонов и их громкость дают разницу между скрипкой и флейтой, играющими одну и ту же ноту.

## 1.2. Интервалы как отношения чисел

Если взять две ноты, отношение их частот задаёт интервал. Октава — 2:1, квинта — 3:2, кварта — 4:3, большая терция — 5:4. Эти отношения известны со времён Пифагора и до сих пор лежат в основе музыкального строя. Чем меньше числа в отношении, тем проще дробь и тем чище, «согласнее» звучит интервал.

Современный равномерно темперированный строй немного отличается от пифагорейских отношений: октава делится на 12 равных полутонов, и квинта в нём равна не 3:2, а отношению частот, близкому к 1,4983. Разница на слух почти незаметна, но именно она позволила свободно играть в любых тональностях.

# ГЛАВА 2. РИТМ И ФОРМА КАК АРИФМЕТИКА

Если гармония — это геометрия звука, то ритм — это его арифметика. Любая ритмическая запись сводится к делению такта на равные доли и к комбинации длительностей, которые соотносятся друг с другом как дроби: целая, половина, четверть, восьмая.

## 2.1. Такт, доли и длительности

Размер такта записывается дробью: 4/4 означает, что в такте четыре четверти. Длительности делятся по принципу 1/2, 1/4, 1/8, то есть каждая следующая вдвое короче предыдущей — это геометрическая прогрессия со знаменателем 1/2. Пунктирный ритм добавляет половинную долю длительности, а триоль делит долю на три равные части.

Простые вычисления с дробями в музыке — не абстракция: чтобы сыграть ритм, музыкант складывает и вычитает длительности. Именно поэтому ритмические ошибки часто называют ошибками в счёте, и именно поэтому занятия музыкой развивают чувство числа.

## 2.2. Пропорции в музыкальной форме

Музыкальная форма тоже подчиняется числовым закономерностям. Классическая соната состоит из экспозиции, разработки и репризы; в пьесах часто используется золотое сечение, когда кульминация приходится на точку примерно 0,618 от начала. Композиторы XX века, например Бела Барток, сознательно строили пропорции произведений по этому правилу.

Экспериментальная часть работы состояла в простом измерении: мы воспроизводили пары нот с разными отношениями частот и просили одноклассников оценить, насколько приятно звучит созвучие. Созвучия с простыми отношениями — 3:2 и 4:3 — большинство оценило как приятные, а отношение 34:33, характерное для близких полутонов, — как резкое.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гипотеза подтвердилась частично. Математика действительно описывает звук: частота задаёт высоту, отношения частот — интервалы, дроби — ритм, пропорции — форму произведения. Наиболее точно математические закономерности работают там, где речь идёт о физике звука и ритме; в гармонии большую роль играет культурный опыт, поэтому одну только арифметику считать объяснением музыки нельзя.

Практический результат работы — таблица интервалов с отношениями частот, которую можно использовать на уроках математики и музыки как наглядный пример связи двух предметов. Продолжением проекта может стать интерактивная таблица частот и короткое занятие для пятых классов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. — М.: Музыка, 2019.

2. Волошинов А. В. Математика и искусство. — М.: Просвещение, 2018.

3. Способин И. В. Музыкальная форма. — М.: Музыка, 2020.

4. Розеншильд К. К. История зарубежной музыки. — М.: Музыка, 2017.

5. Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики. Т. 3: Колебания и волны. — М.: Физматлит, 2021.